

ANEXO N° 3
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**PROYECTO
PROSPECCIÓN HORIZONTE**

**ANEXO N° 3
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN**

INERCO-GFCH101-DIA-10510-EH-RP-0002.3

ELABORADO PARA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

DICIEMBRE DE 2018

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. OBJETIVOS	1
1.2. ÁREA DE ESTUDIO	1
1.3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	2
2. METODOLOGÍA.....	4
2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	4
2.1.1. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	6
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	6
2.2.1. <i>Recopilación de Antecedentes bibliográficos</i>	7
2.2.2. <i>Fotointerpretación</i>	7
2.2.3. <i>Descripción vegetal del terreno</i>	9
2.3. SINGULARIDAD AMBIENTAL	14
2.4. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFÍTICAS.....	14
2.5. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL	16
3. RESULTADOS.....	18
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	18
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN	18
3.2.1. <i>Flora</i>	19
3.2.2. <i>Vegetación</i>	24
3.3. ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN	27
3.4. CONSIDERACIONES AMBIENTALES	28
4. CONCLUSIONES.....	29
5. BIBLIOGRAFÍA.....	29
6. APÉNDICES.....	32

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 2.1.1. CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN CRITERIO DE BRAUN-BLANQUET.....	5
CUADRO N° 2.2.1. EJEMPLO DE CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO	7
CUADRO N° 2.2.2. DEFINICIÓN CATEGORÍAS DE USO DE SUELO Y FORMACIONES VEGETALES...	8
CUADRO N° 2.2.3. CÓDIGOS ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT ...	10
CUADRO N° 2.2.4. CATEGORÍA DE CUBRIMIENTO DE ACUERDO CON METODOLOGÍA COT	11
CUADRO N° 2.2.5. TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT11	
CUADRO N° 2.2.6. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT	12
CUADRO N° 2.2.7. CATEGORÍAS DE POSICIÓN TOPOGRÁFICA	12
CUADRO N° 2.2.8. CATEGORÍAS DE ESTADO FITOSANITARIO DEFINIDAS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO	13
CUADRO N° 2.3.1. SINGULARIDADES AMBIENTALES DEFINIDAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO	14
CUADRO N° 2.4.1. CONDICIONES PARA LAS FORMACIONES XEROFÍTICAS	15
CUADRO N° 3.2.1 CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDADAS EN TERRENO	19
CUADRO N° 3.2.2. COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y PARCELAS.....	20
CUADRO N° 3.2.3. RESUMEN TAXONÓMICO DE LA FLORA VASCULAR PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	23
CUADRO N° 3.2.4. TIPOS BIOLÓGICOS DE LA FLORA REGISTRADA	23
CUADRO N° 3.2.5. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA.....	24
CUADRO N° 3.2.6 CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO REGISTRADAS EN TERRENO Y SUS ESPECIES DOMINANTES	24
CUADRO N° 3.4.1. LISTADO ESPECIES XEROFÍTICAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO .	28
CUADRO N° 3.41.1. RESUMEN CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS	29

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N° 1.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO PROSPECCIÓN HORIZONTE	3
FIGURA N° 3.2.1. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE FLORA ÁREA CAMPAMENTO	21
FIGURA N° 3.2.2. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE FLORA ÁREA DE PROSPECCIÓN	22
FIGURA N° 3.2.3. FISIONOMÍA DE MATORRAL DE <i>ADESMIA ECHINUS</i>	25
FIGURA N° 3.2.4. FISIONOMÍA DE MATORRAL DE <i>ADESMIA FRÍGIDA</i> CON <i>PAPPOSTIPA FRIGIDA</i> 26	
FIGURA N° 3.2.5 PAJONAL PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO.....	26
FIGURA N° 3.2.6 ÁREAS DENUDADAS PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO	27

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer la caracterización de la Flora y Vegetación asociada al Proyecto “*Prospección Horizonte*” (en adelante, “*el Proyecto*”), el que se emplaza administrativamente en la Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.300/94 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) modificado a través del Decreto Supremo N° 40/12.

En este sentido, el componente ambiental Flora y Vegetación constituye un elemento relevante y sensible a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier actividad, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones significativas de los hábitats. El presente estudio entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de estudio.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del año 2015, del Servicio de Evaluación Ambiental.

1.1. Objetivos

El objetivo general del estudio es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Para cumplir con esto, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación¹.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al proyecto.

1.2. Área de Estudio

El área de estudio relacionada con el desarrollo del Proyecto se localiza administrativamente en la Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama. Específicamente se encuentra situado a 335 km al noreste (NE) de Copiapó.

El sector como tal se caracteriza por estar inmerso en una zona cordillerana con altitudes que varían entre 3.920 y 4.900 m.s.n.m.

¹ La Caracterización de la flora no vascular se presenta en el Anexo N°4.

1.3. Área de Influencia

El RSEIA (D.S. N° 40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El Área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se presupuestan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

De acuerdo a la descripción precedente, el área de influencia corresponde a una superficie de 1.130 hectáreas, una red de caminos de 140 km, una instalación de faenas temporal en el área de perforación de aproximadamente 0,40 ha, y un campamento minero de 3,68 hectáreas, con capacidad para 260 personas, contiguo al campamento existente del Proyecto Salares Norte (RCA N°18/2014 y RCA N°171/2016).

2. METODOLOGÍA

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, en donde se revisó la información bibliográfica existente para cada sector de estudio, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de estudio. El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

Posteriormente, se realizó una campaña de terreno (estación de verano) los días 10 al 13 de marzo de 2018, campaña ejecutada por un (1) profesional especialista en flora y vegetación. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la *“Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”* (SEA 2015) y *“Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”*, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2014.

2.1. Caracterización de la Flora

La flora vascular presente en el área de estudio se evaluó mediante la realización de puntos de muestreo a través de transectos de 200 m de largo por 4 m de ancho, y parcelas de 500 m² en los puntos que registraron especies en categoría de conservación. Los puntos de muestreo fueron distribuidos en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada uno de estos puntos de muestreo, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento, fenología, y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita;
- Riqueza y abundancia
- Tipos biológicos
- Grado de endemismo (origen geográfico)

Cada una de estas variables, se detallan a continuación

a) Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (descritos dentro del acápite bibliográfico del presente documento) mientras que, la nomenclatura para la flora registrada (nombre científico), se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008), el que considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

b) Riqueza y abundancia

La abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (Cuadro N° 2.1.1). De acuerdo con esta se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “*p*” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Cuadro N° 2.1.1. Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet

CÓDIGO	SIGNIFICADO DE “ABUNDANCIA RELATIVA”
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Tipos Biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

d) Origen Geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

2.1.1. Estados de Conservación de las Especies de Flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el *“Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres”* normado en el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 06/2017, todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N° 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

En terreno, el profesional a cargo del componente Flora y Vegetación realizó transectos alrededor del área de estudio del Proyecto, marcando con GPS la localización exacta de los individuos de las especies en categoría de conservación e inventariándose para la respectiva cartografía en gabinete.

2.2. Caracterización de la Vegetación

La vegetación se define como *“el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado”* (Gajardo, 1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

En este estudio, la caracterización de la vegetación se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la *“Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”* (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Las principales etapas y actividades de esta metodología consistieron en lo siguiente:

- Recopilación de antecedentes bibliográficos.
- Fotointerpretación: Definición y delimitación de ambientes de estudio.
- Descripción vegetacional del terreno.

2.2.1. Recopilación de Antecedentes bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre la flora y vegetación presente en campañas de líneas de base de flora y vegetación anteriores, realizadas en la región, cercanas al área de estudio, marcos biogeográfico de la vegetación definidos por Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2006) y las definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional), Estado y Tendencias de la Región de Atacama (MMA), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), de acuerdo al D.S 29/2011 MMA y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley 20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley 19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN), Benoit (1989) y Squeo et al. (2008).

2.2.2. Fotointerpretación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles, además de estudios de línea de base cercanos al área del Proyecto. En este caso se utilizó una imagen satelital WorldView3 de toda el área de prospección del Proyecto del 8 de mayo de 2018.

La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetacional, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Cuadro N° 2.2.1):

Cuadro N° 2.2.1. Ejemplo de Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN VEGETACIONAL ²
1. Áreas Desprovistas de Vegetación	áreas con menos de un 25% de cobertura vegetal (playas dunas, afloramientos rocosos, etc.), cuerpos de agua, etc.
2. Matorrales	<i>Matorral de Adesmia echinus</i>

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Cuadro N° 2.2.2. Definición categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales

CATEGORÍAS³	DEFINICIÓN
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales
Terrenos de uso agrícolas ⁴	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
Praderas ^{2,4}	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%).
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral pradera ⁴	Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto va a ría entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
Matorral arborescente ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Matorral con suculentas ⁴	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles menor al 25% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
Formación de suculentas ⁴	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas
Plantaciones ⁴	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales
Bosque Nativo	formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas
Bosque renoval	Bosque en estado juvenil proveniente de regeneración natural, constituido por especies arbóreas nativas, cuyo diámetro y altura, para cada tipo forestal, no excede los límites señalados en el reglamento (Ley N° 20.283).
Humedales ⁴	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Nadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos
Cuerpos de Agua ^{1,4}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales
Pajonal	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%. Se ubica en sectores cordilleranos altoandinos sobre los 3.000 m.s.n.m., diferenciándose de los herbazales por la dominancia de especies del género <i>Pappostipa</i> .
Áreas desprovistas de vegetación ⁴	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en ésta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.
Nieves eternas y glaciares ⁴	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas

Categorías presentes en el área de estudio.

Donde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Plischoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, (5) CONAF (2014).

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010).

³ Refiere a categorías posibles; al Proyecto solo aplican Áreas desprovista de vegetación, Matorral y Pajonal

2.2.3. Descripción vegetacional del terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento)
- Cobertura de cada estrato
- Especies dominantes
- Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal;
- Determinación cualitativa del relieve y la topografía de la unidad.
- Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación, orientado a determinar su grado de alteración en cada unidad cartográfica.
- Determinación de zonas que requieran la elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales de intervención de Bosques Nativos (PAS 148), Formaciones Xerofíticas (PAS 151), Bosque de Preservación y toda acción de corta establecida en el artículo 5° de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

a) *Tipos biológicos o estratos*

La vegetación presente en el área de estudio, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS⁴), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno. Esta, se detalla en el siguiente cuadro.

⁴ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

Cuadro N° 2.2.3. Códigos altura para tipos biológicos según metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 - 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 - 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 - 50	Baja	$\underline{S}$	25 - 50	Baja
$\boxed{H}$	50 - 100	Media	$\boxed{S}$	50 - 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Godron *et al.* (1968)

De acuerdo a Godron *et al.* (1968) el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej.: Hierbas anuales, Hierbas perennes o Hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (Arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las Cactáceas y las Bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a las siguientes definiciones.

- **Árboles:** Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).

- *Arbustos*: Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- *Hierbas perennes*: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- *Hierbas anuales*: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- *Hierbas bianuales*: Especies que viven más de un año desde que germina hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- *Suculentas*: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

b) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedo definida de la siguiente manera (Cuadro N° 2.2.4 y Cuadro N° 2.2.5.):

Cuadro N° 2.2.4. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT

CÓDIGO COT	% DE COBERTURA	CATEGORÍA DE COBERTURA
1	1 – 5%	Muy Escaso
2	5 – 10%	Escaso
3	10 – 25%	Muy claro
4	25 – 50%	Claro
5	50 – 75%	Poco denso
6	75 – 90%	Denso
7	90 – 100%	Muy denso

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

Cuadro N° 2.2.5. Tipos biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n	Suculento, con cubrimiento n

n= Índice de cubrimiento.

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado 1982.

c) Especies dominantes

La definición de especies dominantes utilizadas en la caracterización, corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Cuadro N° 2.2.6.)

Cuadro N° 2.2.6. Códigos de especies dominantes según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO
	GÉNERO	ESPECIE	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PC (<i>Prosopis Chilensis</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Pc (<i>Proustia cuneifolia</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	av (<i>Avena barbata</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	tC (<i>Trichocereus chiloensis</i>)

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

d) Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el cual, presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio (Cuadro N° 2.2.7.).

Cuadro N° 2.2.7. Categorías de posición topográfica

CÓDIGO	POSICIÓN TOPOGRÁFICA
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia 2018; en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

e) Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual), los cuales, se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en el Cuadro N° 2.2.8.

Cuadro N° 2.2.8. Categorías de Estado Fitosanitario definidas para la descripción vegetacional del proyecto

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Grado de artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en el Cuadro N° 2.2.9.

Cuadro N° 2.2.9. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional del Proyecto

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se recorrieron en vehículos los sectores vegetales más representativas ubicadas en lugares accesibles y libres de riesgo para luego iniciar los recorridos pedestres. En cada punto donde se levantó la COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal. Las orientaciones de las fotografías en el informe se ordenaron en sentido cardinal (norte, oeste, sur y este). En el caso de que una formación estuviese representada por varios puntos de muestreo, se adicionó las fotografías más representativas de ésta.

Para la toma de datos en terreno se utilizó un formulario tipo, el cual contiene los campos necesarios para levantar información de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), flora registrada, grado de intervención (antrópica), estado fitosanitario y variables abióticas (Posición topográfica y/u otro elemento de interés).

2.3. Singularidad Ambiental

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la tipología de proyecto, dispuesta en la Guía Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2012). De acuerdo a esto, se propone la siguiente tipología de singularidades (Cuadro N° 2.3.1):

Cuadro N° 2.3.1. Singularidades ambientales definidas para el área de estudio

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a SEA (2015, 2017).

2.4. Determinación de Formaciones Xerofíticas

Formación xerofítica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.

2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "*Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología*" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93/2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Cuadro N° 2.4.1. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base CONAF, en base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación

xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

2.5. Determinación de formaciones afectas a la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

Se considerará la Ley N° 20.283, que en su Art. 1°, establece cinco (5) tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, de estas, y de acuerdo al área del proyecto las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas y de 25% en condiciones favorables.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, este debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es "todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de *"Peligro de Extinción"*, *"Vulnerables"*, *"Raras"*, *"Insuficientemente conocidas"* o *"Fuera de peligro"*"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto Supremo N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: *"Extinta"*, *"Extinta en Estado Silvestre"*, *"En Peligro Crítico"*, *"En Peligro"*, *"Vulnerable"*, *"Casi Amenazada"*, *"Preocupación Menor"* y *"Datos Insuficientes"*.

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de *"En Peligro Crítico"* y *"En Peligro"* son asimilables a la anterior categoría denominada *"En Peligro de Extinción"*, y la actual categoría *"Vulnerable"* es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S. N° 29/2012 *"Insuficientemente Conocida"*, *"Rara"* y *"Fuera de Peligro"* no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como *"En Peligro Crítico"*, *"En Peligro"* y *"Vulnerable"* se les aplicará la Ley N° 20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como *"Casi Amenazada"*, *"Preocupación Menor"* y *"Datos Insuficientes"*, no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo,

no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación

Respecto a la flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación) "CONAF se pronunciará respecto de la actividades tendientes a extraer, explotar, alterar o manejar flora leñosa y suculentas que se ejecuten en los proyectos a actividades definidos en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y artículo 3° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sólo en el caso de que tales obras les afecten de manera adversa significativa, y que dichas especies se encuentren clasificadas en los listados nacionales de especies "en peligro de extinción" (equivalente a categorías "en peligro crítico" y "en peligro", de acuerdo a clasificación UICN), "vulnerables" (equivalente a categoría "vulnerable", de acuerdo a clasificación UICN), "raras", "insuficientemente conocidas", "casi amenazada" o "preocupación menor". Sin perjuicio de lo anterior, si se detectan impactos sobre estas especies, la Corporación podrá solicitar medidas, de tal forma de minimizar efectos potenciales.

3. RESULTADOS

3.1. Marco Biogeográfico

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994), el área de estudio se encuentra inserto en la “Región y sub-región Andina”, específicamente en la formación “Estepa Desértica de los Salares Andinos”. A continuación, se presenta la formación correspondiente:

- Formación Estepa Desértica de los Salares Andinos: Se encuentra ubicada en la Cordillera de los Andes, en el sur de Antofagasta y en el norte de Atacama, cubriendo un amplio territorio en el que el paisaje está dominado por la presencia de los grandes salares andinos. Su fisonomía es netamente desértica, con una vegetación muy rala, que sólo en lugares especialmente favorables alcanza una cierta densidad.

Las comunidades presentes en esta formación corresponden a: “*Adesmia sentis*”, “*Atriplex desertícola – Lycium minutifolium*”, “*Fabiana bryoides – Parastrephia lepidophylla*”, “*Atriplex imbricata – Cristaria andicola*”, “*Atriplex atacamentsis – Tessaria absinthioides*”.

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), en el área del Proyecto se encuentran los pisos vegetacionales llamados “*Matorral bajo tropical andino de *Mulinum crassifolium* y *Urbania pappigera*”, “*Matorral bajo tropical andino de *Fabiana bryoides* y *Parastrephia quadrangularis*”.**

La primera formación se encuentra dominada por plantas pulvinadas y gramíneas en mechón, entre las que destacan *Mulinum crassifolium*, *Urbania pappigera*, *Adesmia caespitosa*, *Stipa frígida* y *Deyeuxia crispa*, a las que se asocia un elenco diversificado de herbáceas rosuladas, tales como *Chaetanthera revoluta*, *Nototriche auricoma* y *Perezia atacamensis*. En algunos sectores marca el límite altitudinal de la vegetación vascular, cuya extensión puede mezclarse en una transición difusa con los elementos del herbazal tropical andino de *Chaetanthera sphaeroidalis*, el que en algunos casos define piso de vegetación por encima de este. La formación de “*Matorral bajo tropical andino de *Fabiana bryoides* y *Parastrephia quadrangularis*”, es pobre en especies, dominado por los arbustos *Parastrephia quadrangularis* y *Fabiana bryoides* y las gramíneas *Stipa frígida* y *Festuca chrysophylla*. En su composición destacan algunas otras especies que pueden ser localmente abundantes, como *Adesmia erinacea*, *A. melanthes* y *Senecio xerophilus*.*

Composición florística: *Mulinum crassifolium*-*Oxalis exigua*, *Festuca chrysophylla*, *Pycnophyllum molle*-*Oxalis exigua*, *Festuca chrysophylla*, *Stipa frígida*-*Adesmia caespitosae*, *Senecio chrysolepidis*, *Urbania pappigera*, *Adesmia erinacea*, *A. melanthes*, *Baccharis incarum*, *Fabiana bryoides*, *Festuca chrysophylla*, *Parastrephia lepidophylla*, *Senecio xerophilus*, *Stipa frígida*, *S. venusta*.

3.2. Resultado de la Prospección

El área de estudio corresponde a un área de alta montaña, de 1.130 ha para el polígono de prospección y 3,68 ha en el polígono de nuevo campamento. El polígono de prospección se caracteriza por presentar terrenos mayoritariamente en pendiente. Además destaca la

presencia de caminos de prospección minera y sus respectivas plataformas, realizados en el pasado, los que cubren una extensión de aproximadamente 40 km.

El área de campamento en tanto presenta menor pendiente y se encuentra contiguo alas del campamento existente del Proyecto Salares Norte (RCA 18/2014 y RCA 171/2016)

Tras la corroboración en terreno del proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, se determinaron las siguientes categorías de recubrimiento del suelo:

Cuadro N° 3.2.1 Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validadas en Terreno

CÓDIGO	RECUBRIMIENTO DEL SUELO
1	Matorral de <i>Adesmia echinus</i> con <i>Pappostipa frigida</i>
2	Matorral de <i>Adesmia frigida</i> con <i>Pappostipa frigida</i>
3	Pajonal de <i>Pappostipa frígida</i>
4	Área Denudada

Fuente: Elaboración propia, 2018.

3.2.1. Flora

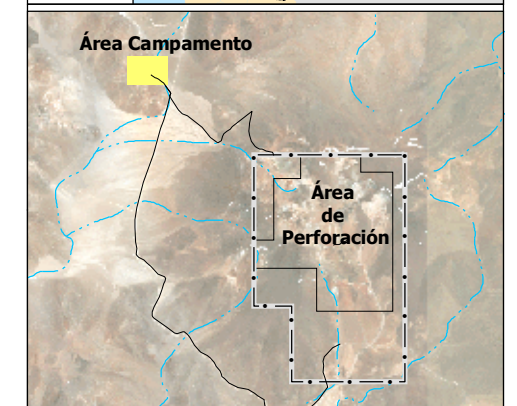
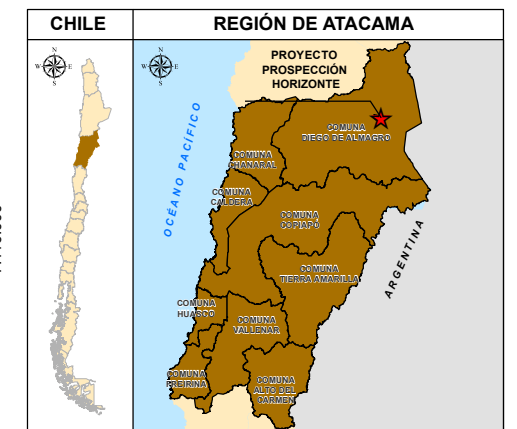
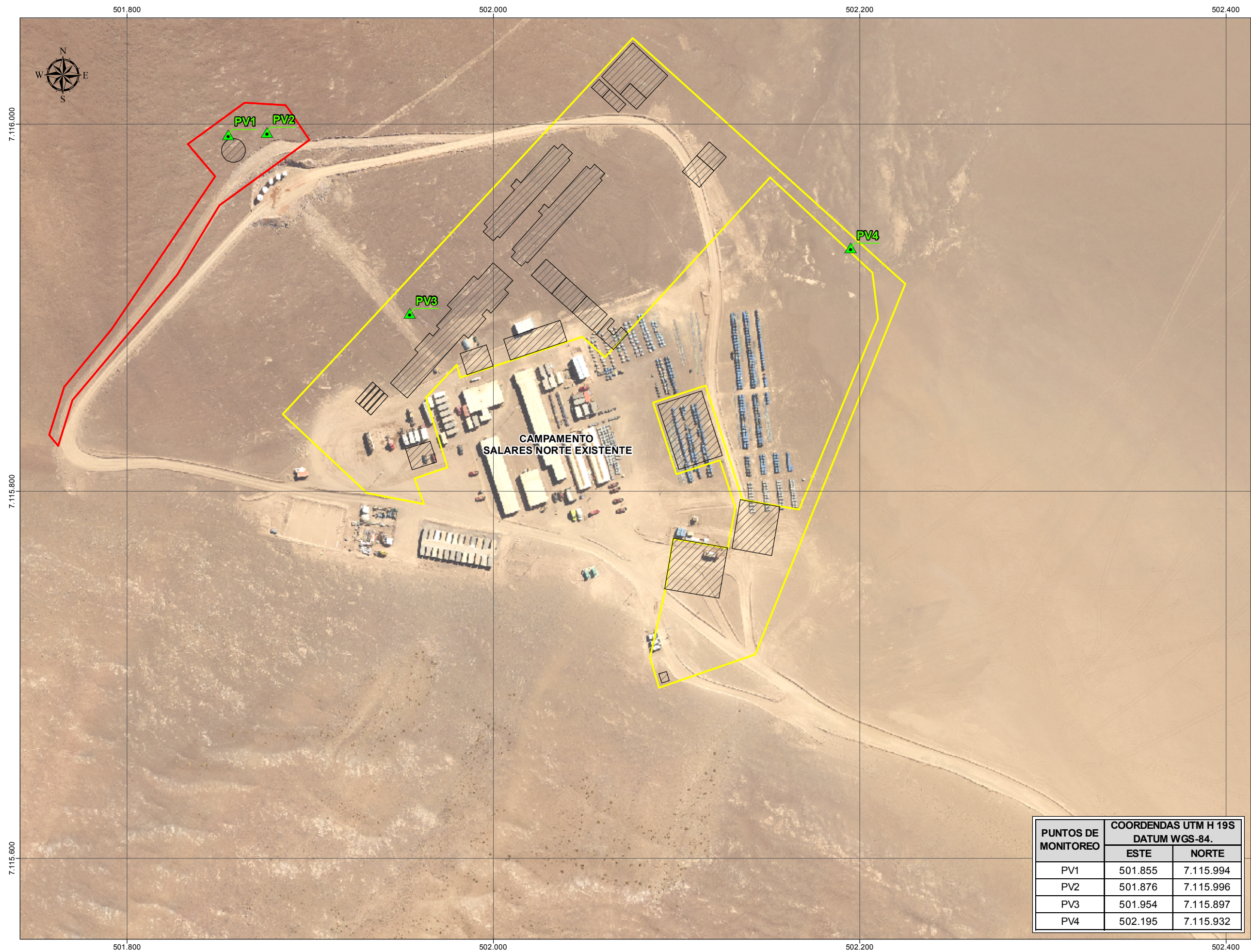
3.2.1.1. Riqueza taxonómica

La diversidad taxonómica presente en el área del Proyecto, se determinó a través de la realización de treinta (30) puntos de muestreo. En el siguiente cuadro se indica la ubicación general de los puntos de muestreo y luego quedan representados en la Figura N° 3.2.1 y Figura N°3.2.2.

Cuadro N° 3.2.2. Coordenadas UTM de los puntos de muestreo y parcelas

SECTOR	PUNTOS DE MONITOREO	COORDENADAS UTM H 19S DATUM WGS-84.	
		ESTE	NORTE
CAMPAMENTO	PM1/ PARCELA 1	501.855	7.115.994
	PM2/ PARCELA 2	501.876	7.115.996
	PM3/ PARCELA 3	501.954	7.115.897
	PM4/ PARCELA 4	502.195	7.115.932
ÁREA PROSPECCIÓN	PM1/ PARCELA 1	505.949	7.112.167
	PM2/ PARCELA 2	505.852	7.112.286
	PM3/ PARCELA 3	506.022	7.112.404
	PM4/ PARCELA 4	506.019	7.112.401
	PM5/ PARCELA 5	505.474	7.111.594
	PM6/ PARCELA 6	506.938	7.111.240
	PM7/ PARCELA 7	507.202	7.111.343
	PM8/ PARCELA 8	507.269	7.111.285
	PM9/ PARCELA 9	507.297	7.111.212
	PM10/ PARCELA 10	507.684	7.110.862
	PM11/ PARCELA 11	507.689	7.110.775
	PM12/ PARCELA 12	507.808	7.110.641
	PM13/ PARCELA 13	507.929	7.110.468
	PM14/ PARCELA 14	507.884	7.110.286
	PM15/ PARCELA 15	507.849	7.110.244
	PM16/ PARCELA 16	507.374	7.111.342
	PM17/ PARCELA 17	507.103	7.111.692
	PM18/ PARCELA 18	506.715	7.112.306
	PM19/ PARCELA 19	507.522	7.111.826
	PM20/ PARCELA 20	507.942	7.112.053
	PM21/ PARCELA 21	507.885	7.111.733
	PM22/ PARCELA 22	506.987	7.111.249
	PM23/ PARCELA 23	506.989	7.111.229
	PM24/ PARCELA 24	507.103	7.111.223
	PM25/ PARCELA 25	507.207	7.111.235
	PM26/ PARCELA 26	507.553	7.111.037

Fuente: Elaboración propia, 2018.



PROYECTO	SUPERFICIE (ha)
Área de Intervención Campamento	3,68
Área de Perforación	1.130
Límite de Concesión Minera	2.200

LEYENDA

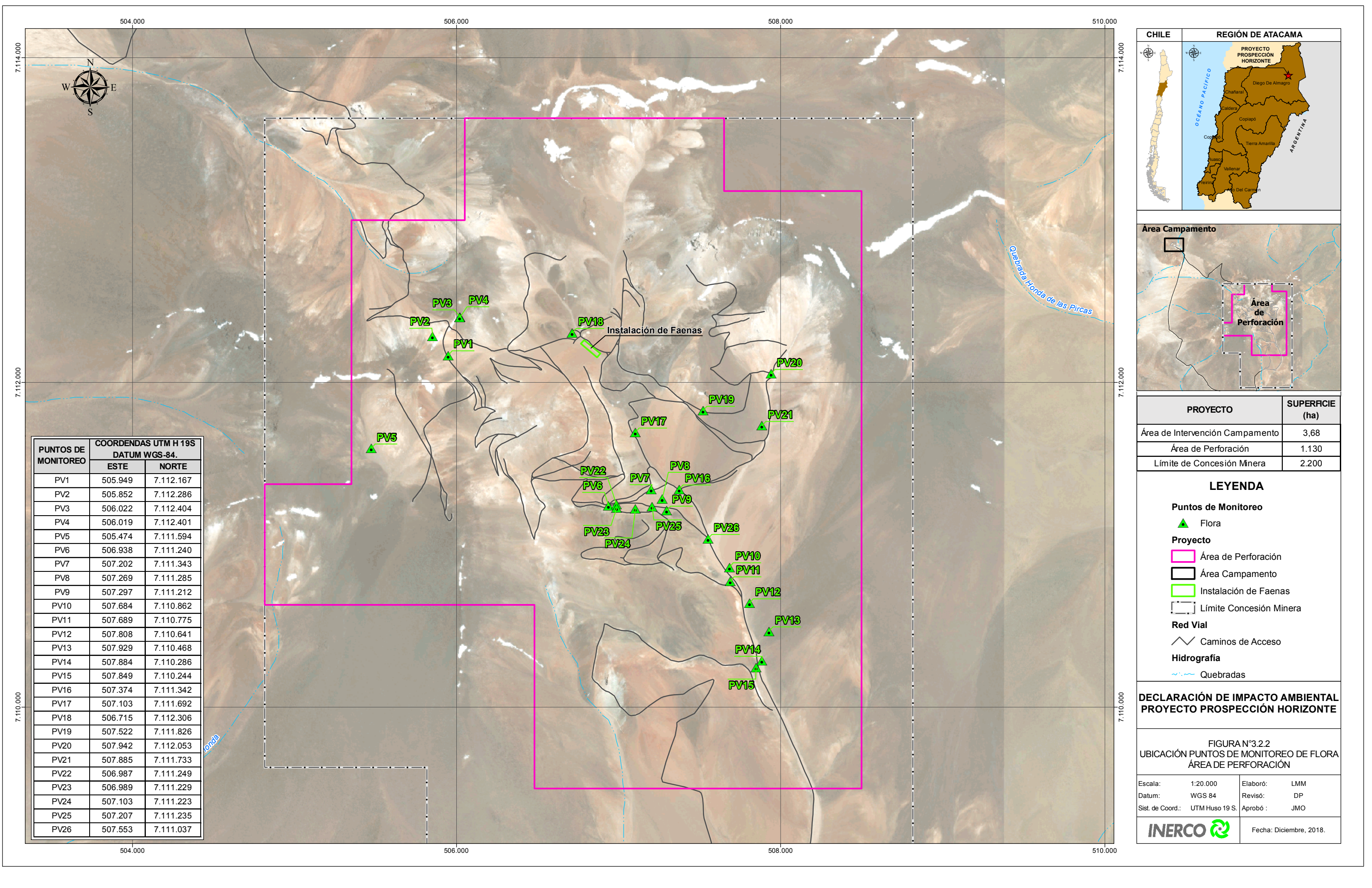
Puntos de Monitoreo

-  Flora
- Proyecto**
-  Área de Perforación
-  Límite Concesión Minera
-  Instalaciones
- Área de intervención
-  Sistema de agua potable
-  Área campamento

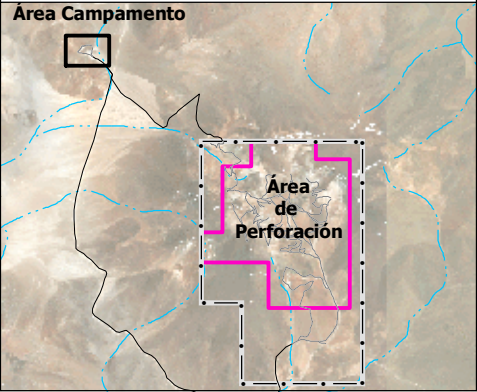
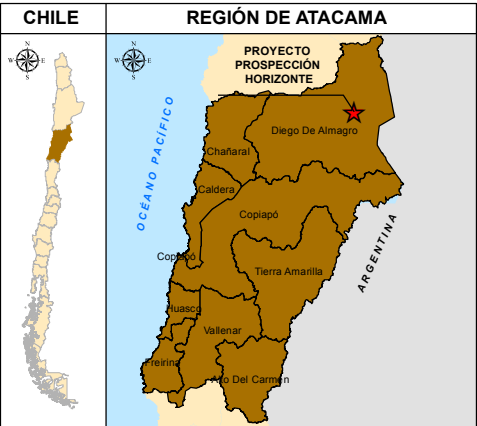
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PROSPECCIÓN HORIZONTE

FIGURA N°3.2.1
UBICACIÓN PUNTOS DE MONITOREO DE FLORA
ÁREA CAMPAMENTO

Escala:	1:2.000	Elaboró:	LMM
Datum:	WGS 84	Revisó:	DP
Sist. de Coord.:	UTM Huso 19 S.	Aprobó :	JMO



PUNTOS DE MONITOREO	COORDENADAS UTM H 19S DATUM WGS-84.	
	ESTE	NORTE
PV1	505.949	7.112.167
PV2	505.852	7.112.286
PV3	506.022	7.112.404
PV4	506.019	7.112.401
PV5	505.474	7.111.594
PV6	506.938	7.111.240
PV7	507.202	7.111.343
PV8	507.269	7.111.285
PV9	507.297	7.111.212
PV10	507.684	7.110.862
PV11	507.689	7.110.775
PV12	507.808	7.110.641
PV13	507.929	7.110.468
PV14	507.884	7.110.286
PV15	507.849	7.110.244
PV16	507.374	7.111.342
PV17	507.103	7.111.692
PV18	506.715	7.112.306
PV19	507.522	7.111.826
PV20	507.942	7.112.053
PV21	507.885	7.111.733
PV22	506.987	7.111.249
PV23	506.989	7.111.229
PV24	507.103	7.111.223
PV25	507.207	7.111.235
PV26	507.553	7.111.037



PROYECTO	SUPERFICIE (ha)
Área de Intervención Campamento	3,68
Área de Perforación	1.130
Límite de Concesión Minera	2.200

LEYENDA

Puntos de Monitoreo

▲ Flora

Proyecto

Área de Perforación

Área Campamento

Instalación de Faenas

Límite Concesión Minera

Red Vial

Caminos de Acceso

Hidrografía

Quebradas

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO PROSPECCIÓN HORIZONTE

FIGURA N°3.2.2
UBICACIÓN PUNTOS DE MONITOREO DE FLORA
ÁREA DE PERFORACIÓN

Escala:	1:20.000	Elaboró:	LMM
Datum:	WGS 84	Revisó:	DP
Sist. de Coord.:	UTM Huso 19 S.	Aprobó:	JMO

De acuerdo a lo recopilado en terreno, se determinó que la flora vascular del área de estudio alcanza las seis (6) especies vasculares de plantas, el resumen taxonómico de la riqueza observada se presenta en el Cuadro N° 3.2.2. En el Apéndice 4.1.A (Catálogo taxonómico) se encuentra en detalle cada una de las especies registradas.

La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, está definida por la división *Magnoliophyta*, la cual está compuesta por las clases taxonómicas de *Magnoliopsidas* y *Liliopsidas*, donde esta última presenta una menor dominancia dentro de las especies registradas en terreno, con una contribución de sólo una (1) especie. Mientras tanto, la clase de *Magnoliopsidas*, presenta una mayor participación dentro del listado florístico, alcanzando una representatividad de cinco (5) especies.

En la clase *Magnoliopsida* todas las familias están representadas con una (1) especie cada una, éstas familias corresponden a Asteraceae, Compositae, Solanaceae, excepto *Fabaceae* con dos especies. Y la clase *Liliopsida* está representada sólo por la familia *Poaceae* con una (1) especie.

Cuadro N° 3.2.3. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia

DIVISIÓN	N° FAMILIAS	N° GÉNEROS	N° ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Liliopsida</i>	1	1	1
<i>Magnoliopsida</i>	4	4	5
TOTAL	5	5	6

Fuente: Elaboración propia, 2018.

3.2.1.2. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetal existente se define principalmente por especies del tipo arbustivas (66,7%), seguido de herbáceas (33,3%). En el Cuadro a continuación, se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para el sector.

Cuadro N° 3.2.4. Tipos biológicos de la flora registrada

TIPO BIOLÓGICO	N° ESPECIES	PORCENTAJE TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Arbustivo	4	66,7%
Herbáceo	2	33,3%
TOTAL	6	100%

Fuente: Elaboración propia, 2018.

3.2.1.3. Origen Geográfico

De acuerdo al registro en terreno, la flora vascular está compuesta por un 83,4% de especies propias del país (nativas y endémicas), dando cuenta del estado actual respecto del alto grado de naturalidad de los ecosistemas existentes en el área de estudio. En cuanto a las especies nativas se registraron cuatro (4) especies. Se registró solo una (1) especie endémica, la que representa un 16,7%, donde dominan las especies del tipo arbustivas y

una (1) especie no pudo ser identificada a nivel específico, sólo a nivel de género. En el Cuadro a continuación se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Cuadro N° 3.2.5. Origen Geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	N° TAXA	PORCENTAJE DE ESPECIES
Endémica	1	16,7%
Nativa	4	66,7%
No identificado	1	16,7
TOTAL	6	100%

Fuente: Elaboración propia, 2018.

3.2.1.4. Estados de conservación

La revisión de los procesos de clasificación de especies (PCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles permiten determinar que no se registró ninguna especie en categoría de conservación en el área de estudio.

3.2.2. Vegetación

En base al trabajo de gabinete y de terreno, fue posible determinar que el área de estudio está formada por cuatro (4) usos del suelo (Matorral de *Adesmia echinus con Pappostipa frígida*, Matorral de *Adesmia frigida con Pappostipa frigida*, herbazal y área denudada y de caminos, de acuerdo a su grado de estratificación, cobertura y especies dominantes. Éstas se describen a continuación.

Cuadro N° 3.2.6 Categorías de Recubrimiento del Suelo registradas en Terreno y sus especies dominantes

ID UNIDAD	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN	COT	ESPECIES DOMINANTES	SUPERFICIE (ha)
1	Matorral de <i>Adesmia echinus con Pappostipa frigida</i>	cj	Ae pf	48,41
2	Matorral de <i>Adesmia frigida con Pappostipa frigida</i>	cj	Af pf	30,21
3	Pajonal de <i>Pappostipa frígida</i>	j	pf	53,06
4	Área Denudada	-	-	981,19
5	Caminos			21,09
	TOTAL (incluye: 1.130 Ha polígono prospección y 3,68 ha de campamento)			1.133

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Se describen a continuación las categorías de recubrimiento registradas.

3.2.2.1. Matorral de *Adesmia echinus* con *Pappostipa frigida*

Formación vegetal con fisonomía de matorral en la cual domina la especie *Adesmia echinus*, presenta coberturas que varían desde Escaso (5-10%) a claro (25-50%), desde pendientes moderadamente inclinadas (<15%), caracterizadas por presentar sustrato arenoso graviloso. En el estrato herbáceo domina la herbácea *Pappostipa frígida*, la cual alcanzan una cobertura Muy Escasa (1-5%). La especie *Adesmia echinus* se encuentra dentro del D.S. 68/09 en el listado de especies originarias del país, la cual en esta situación se encuentra conformando una formación xerofítica, debido a que cumple con las características especificadas en la Ley 20.283. Por lo tanto, en caso de requerirse su intervención, se debe solicitar un permiso de corta a CONAF a través de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial n° 151 correspondiente a la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, en función del Artículo 3° del Reglamento General de la Ley 20.283. Esta formación comprende una superficie de 48,41 ha dentro del área del Proyecto.

Figura N° 3.2.3. Fisionomía de Matorral de *Adesmia echinus*



Fuente. Registro INERCO en visita a terreno, 2018.

3.2.2.2. Matorral de *Adesmia frigida* con *Pappostipa frigida*

Formación vegetal con fisonomía de matorral en la cual domina la especie *Adesmia frigida*, presenta cobertura clara (25-50%), en pendientes moderadamente inclinadas (<15%), caracterizadas por presentar sustrato arenoso. En el estrato herbáceo domina la herbácea *Pappostipa frígida*, la cual alcanzan una cobertura Muy Escasa (1-5%). Esta formación comprende una superficie de 30,21 ha dentro del área del Proyecto

Figura N° 3.2.4. Fisionomía de Matorral de *Adesmia frígida* con *Pappostipa frígida*

Fuente. Registro INERCO en visita a terreno, 2018.

3.2.2.3. Pajonal de *Pappostipa frígida*

Formación vegetal con fisionomía de pajonal presentando un estrato herbáceo con una cobertura muy clara entre 10-25% y una altura promedio de los individuos que no supera los 0,6 m de las especies dominantes *Pappostipa frígida* y la especie acompañante en algunas ocasiones, *Chaetanthera sphaeroidalis*. Esta formación comprende una superficie de 53,06 ha dentro del área del Proyecto.

Figura N° 3.2.5 Pajonal presente en el área de estudio

Fuente: Registro INERCO en visita a terreno, 2018.

3.2.2.4. Áreas Denudadas

El uso áreas denudadas o áreas desprovistas de vegetación corresponde a zonas sin vegetación. Esta formación comprende una superficie de 981,19 ha dentro del área del Proyecto.

Figura N° 3.2.6 Áreas denudadas presentes en el área de estudio

Fuente: Registro INERCO en visita a terreno, 2018.

3.3. Áreas de Importancia para la Conservación

Actualmente, Chile cuenta con una Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA, 2003), cuya misión es asegurar la supervivencia en el largo plazo de nuestra diversidad biológica y que se ha planteado proteger al menos el 10% de la superficie de cada ecosistema relevante. En cada región del país se han identificado lugares importantes para la conservación, destacándose los ecosistemas no explotados y que sean importantes para los habitantes de cada región.

En relación a la revisión de la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región de Atacama (CONAMA, 2002), sus actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N° 103008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que *"Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad"*, como también el OF. ORD. D.E. N° 100143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo *"Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental"*, donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y a base de la cobertura de *"Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad"*, disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el Proyecto Prospección Horizonte no se encuentra inserto en ningún sitio prioritario, el más próximo corresponde al Sitio Prioritario *"Salar de Pedernales"* El cual está a una distancia aproximada de 1,7 km en línea recta del límite del polígono de prospección.

En relación a las áreas reconocidas internacionalmente como Reservas de la Biósfera, cuya función es la conservación y protección de la biodiversidad junto con el desarrollo económico y humano, investigación, educación e intercambio de información, el Proyecto no se encuentra dentro de ninguna Reserva de la Biósfera.

En cuanto a la presencia de Humedales en el área de emplazamiento del Proyecto y en el entorno mismo de éste, se indica que no se presentan humedales adscritos a la convención RAMSAR.

3.4. Consideraciones Ambientales

Respecto a los hitos a considerar para la ejecución del Proyecto del componente Flora y Vegetación y considerando los parámetros establecidos en la Guía de Evaluación Ambiental y de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA,2015), y “Guía de Evaluación Ambiental Componente Flora y Vegetación”, (SAG,2010; CONAF, 2014), se identificaron las siguientes consideraciones:

a) Especies en Categoría de Conservación Oficial

En el área de estudio no se registró ninguna especie en categoría de conservación.

b) Formaciones Xerofíticas

Respecto a la presencia de especies xerofíticas considerando los lineamientos de la Ley 20.283 de Bosque Nativo y D.S 68/2009 que oficializa el listado de especies originarias arbóreas y arbustivas del país, se identificó la presencia de una (1) especie: *Adesmia echinus* conformando una formación xerofítica. Todos los individuos se encontraron en buen estado fitosanitario.

Cuadro N° 3.4.1. Listado especies xerofíticas identificadas en el área de estudio

N°	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN
1	Fabaceae	<i>Adesmia echinus</i>	Cuerno

Fuente. Elaboración propia, 2018.

4. CONCLUSIONES

En el área de estudio se detectaron cinco (5) usos del suelo, según se describe en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3.41.1. Resumen Carta de Ocupación de Tierras

ID UNIDAD	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN	SUPERFICIE (ha)
1	Matorral de <i>Adesmia echinus</i> con <i>Pappostipa frigida</i>	48,41
2	Matorral de <i>Adesmia frigida</i> con <i>Pappostipa frigida</i>	30,21
3	Pajonal de <i>Pappostipa frigida</i>	53,06
4	Área Denudada	981,19
5	Caminos	21,09
	TOTAL (incluye: 1.130 Ha polígono prospección y 3,68 ha de campamento)	1.133

En total se registró la presencia de seis (6) especies en el área de estudio, de las cuales cuatro (4) son nativas, una (1) es endémica y una (1) no pudo ser identificado su origen debido que solo se pudo identificar a nivel de género. En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, no se registró ninguna especie en categoría de conservación.

Sólo se identificó una (1) especie *Adesmia echinus*, que se encuentra listadas en el D.S. N° 68/09, la cual, en función de una estimación de densidad de individuos, presenta una alta densidad en las parcelas efectuadas. Sin embargo, ésta formación xerofítica no será intervenida por las obras del proyecto, y se considera actualmente como un área de exclusión, la cual será supervisada al momento de llevarse a cabo el proyecto.

De acuerdo con los antecedentes recopilados y el análisis de la campaña de terreno, se concluye que la interacción del Proyecto sobre la flora y vegetación no es significativa, debido a que no se registraron especies en categoría de conservación, y sólo se registró una (1) especie originaria del país (D.S. 68/09), correspondiente a *Adesmia echinus*, la cual cubre una superficie de 48,41 ha, equivalentes a un 4,3% del área de Proyecto. No obstante, no será intervenida ni afectada por las obras del Proyecto, en tanto se ha definido como un área de exclusión donde no se habilitarán plataformas ni nuevos caminos distintos a los ya existentes.

5. BIBLIOGRAFÍA

BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ Y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.

BEGON, M., TOWNSEND, C., HARPER J. 2006. Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

BELMONTE E, L FAÚNDEZ, J FLORES, A HOFFMANN, M MUÑOZ & S TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín MNHN 47: 69-89

BENOIT, I (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Stgo. 151 p.

CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, CONAMA & Tecnologías y Servicios Ambientales, TESAM S.A. 1996. Metodologías para la caracterización de la Calidad Ambiental. Producción editorial Partners Comunicaciones Corporativas. Santiago, Chile.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2016. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones 2016, Región del Maule.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2014. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

ETTIENE, M. & CONTRERAS, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

HOFFMANN, A. 2004. CACTÁCEAS. En la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, segunda edición. Santiago, Chile.

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp. MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1995. Decreto Supremo N° 13/1995: Declara Monumento Natural las especies forestales queule, pitao, belloto del sur, belloto del norte y ruil.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2011. Decreto Supremo N° 29/2011: Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto Supremo N° 40/2012, vigente desde 24 de diciembre de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 16 de septiembre de 2016.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 2 de Junio de 2017.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, 1994. Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. M & T-Manuales & Tesis SEA, Vol. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, España. 144 p.

RAVENNA, P., S. TEILLER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.

RIEDEMANN P., G. ALDUNATE Y S. TEILLIER (2006) Flora nativa de valor ornamental. Zona Norte. Ediciones Chagual. Santiago, Chile. 404 pp.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas

Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

6. APÉNDICES

APÉNDICE A. CATÁLOGO TAXONÓMICO

APÉNDICE B. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

APÉNDICE C. FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

APÉNDICE A
CATÁLOGO TAXONÓMICO

Apéndice A. Catálogo taxonómico

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO	ESPECIE
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Pappostipa	<i>Pappostipa frigida</i> (Phil.) Romaschenko
	Magnoliopsida	Asteraceae	Haplopappus	<i>Haplopappus rigidus</i> Phil.
		Compositae	Chaetanthera	<i>Chaetanthera sphaeroidalis</i> Hicken
		Fabaceae	Adesmia	<i>Adesmia echinus</i> K.Presl
				<i>Adesmia frigida</i> Phil.
		Solanaceae	Fabiana	<i>Fabiana bryoides</i> Phil.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

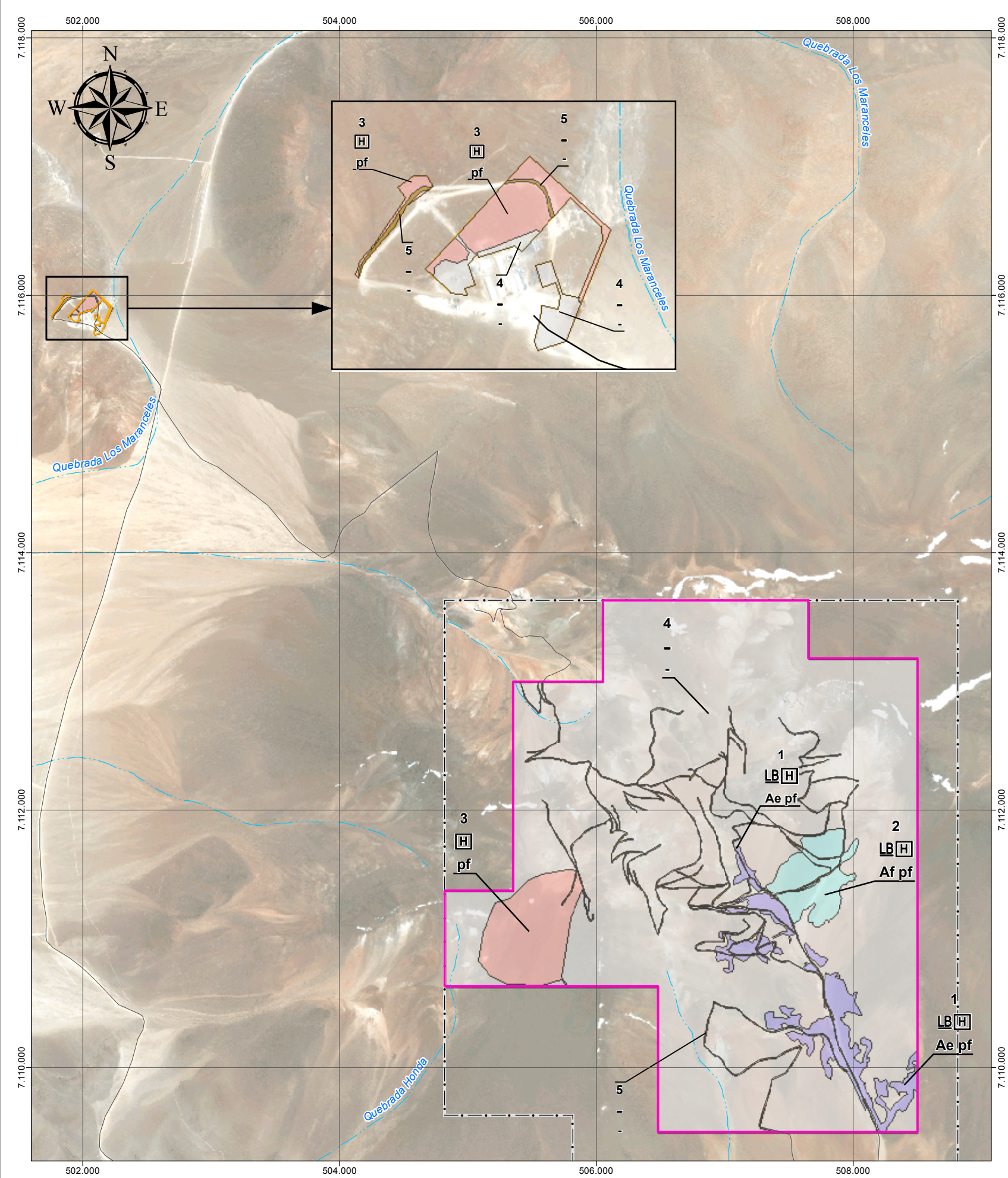
APÉNDICE B
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

Apéndice B: Tabla Figura Carta de Ocupación de Tierras.

ID UNIDAD	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN	COT	ESPECIES DOMINANTES	SUPERFICIE (ha)
1	Matorral de <i>Adesmia echinus</i> con <i>Pappostipa frigida</i>	cj	Ae pf	48,41
2	Matorral de <i>Adesmia frigida</i> con <i>Pappostipa frigida</i>	cj	Af pf	30,21
3	Pajonal de <i>Pappostipa frigida</i>	j	pf	53,06
4	Área Denudada	-	-	981,19
5	Caminos	-	-	21,09

Fuente: Elaboración propia, 2018

APÉNDICE C
FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)



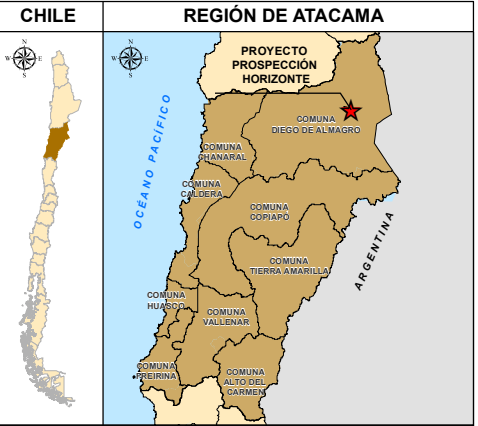
ID UNIDAD	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN	COT	ESPECIES DOMINANTES	SUPERFICIE (ha)
1	Matorral de <i>Adesmia echinus</i> con <i>Pappostipa frigida</i>	LB H	Ae pf	48,41
2	Matorral de <i>Adesmia frigida</i> con <i>Pappostipa frigida</i>	LB H	Af pf	30,21
3	Pajonal de <i>Pappostipa frigida</i>	H	pf	53,07
4	Área Denudada	-	-	983,54
5	Caminos	-	-	19,01

ESPECIES DOMINANTES	
TAXÓN	CÓDIGO ESPECIE
ARBUSTIVAS	
<i>Adesmia echinus</i>	Ae
<i>Adesmia frigida</i>	Af
HERBÁCEAS	
<i>Pappostipa frigida</i>	pf

CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT				
TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Pappostipa frigida</i>	pf
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	<i>Adesmia frigida</i>	Af
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	<i>Acacia caven</i>	AC

TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT			
TIPO BIOLÓGICO		ÍNDICE (N)	CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90
		7	90 – 100

CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT					
LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
L̄A	< 2	Extremadamente baja	L̄B	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
L̄A	4 - 8	Baja	L̄B	25 - 50	Baja
L̄A	8 - 16	Media	L̄B	50 - 100	Media
L̄A	16 - 32	Alta	L̄B	100 - 200	Alta
L̄A	> 32	Muy Alta	L̄B	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
h̄	< 5	Extremadamente Baja	§	< 5	Extremadamente Baja
H	5-25	Muy Baja	§	5-25	Muy Baja
H	25 – 50	Baja	§	25 – 50	Baja
H̄	50 – 100	Media	§	50 – 100	Media
H̄	100 - 200	Alta	§	100 - 200	Alta
H̄	> 200	Muy Alta	§	> 200	Muy Alta



PROYECTO	SUPERFICIE (ha)
Área de Intervención Campamento	3,68
Área de Perforación	1.130
Límite de Concesión Minera	2.200

LEYENDA

Formaciones Vegetacionales

- Matorral de *Adesmia echinus* con *Pappostipa frigida*
- Matorral de *Adesmia frigida* con *Pappostipa frigida*
- Pajonal de *Pappostipa frigida*
- Área Denudada
- Camino

Proyecto

- Área de Perforación
- Área de Intervención Campamento
- Límite Concesión Minera

Red Vial

- Caminos de Acceso
- Huellas

Hidrografía

- Quebradas

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PROSPECCIÓN HORIZONTE

APÉNDICE C FIGURA DE CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT).

Escala:	1:35.000	Elaboró:	LMM
Datum:	WGS 84	Revisó:	KG
Sist. de Coord.:	UTM Huso 19 S.	Aprobó:	JMO

INERCO	Fecha: Diciembre, 2018.
---------------	-------------------------